

פתרון תרגיל בית 12

1. ראינו בכיתה אלגוריתם רנדומלי המקבל שלוש מטריצות A, B, C בגודל $n \times n$ כל אחת, ובודק האם $C = A * B$. האלגוריתם משתמש ב- n ביטים אקראיים. נניח שהביט הראשון היה נקבע ל-0 (במקום להיות אקראי). תארו תנאי על A, B, C שיגרום לכך שהסתברות ההצלחה של האלגוריתם במקרה $C \neq A * B$ לא תשתנה. הוכיחו תשובתכם.

פתרון:

במקרה שבקלט שהתקבל אכן מתקיים $C = A * B$, האלגוריתם תמיד יענה תשובה נכונה. במקרה $C \neq A * B$, כלומר במקרה שבו $D = A * B - C$ אינה מטריצת האפס, כדי שהסתברות ההצלחה של האלגוריתם לא תשתנה, צריך לדאוג שהסתברות לבחור "ווקטור שקרן" לא תשתנה (תישאר $\frac{1}{2}$).

ננתח את המצב הזה:

אם הביט הראשון נקבע ל-0, אזי צריך שהביט הזה לא יגרום לווקטור לזהות שאין שוויון [כי אז לא יתאפשר לבחור וקטור שקרן כלל].

כלומר שתהיה אפשרות לקבל: $A(B(v)) = C(v)$

$$\forall 1 \leq i \leq n, \quad [C \cdot v]_i = \sum_{k=1}^n c_{ik} v_k \quad \text{נסתכל על ווקטור המכפלה } C(v):$$

מאחר ונקבע כי $v_1 = 0$, הרי שניתן להשמיט מהסכום את האיבר הראשון [כי הוא 0], כלומר:

$$\forall 1 \leq i \leq n, \quad [C \cdot v]_i = \sum_{k=2}^n c_{ik} v_k$$

וכך אין משמעות לאיבר c_{i1} כי הוא לא ישפיע על סכום המכפלות [כי הוא יוכפל ב-0].

בהכללה, מאחר והשוויון הנ"ל מתקיים לכל $1 \leq i \leq n$,

ייצא שכל איברי העמודה הראשונה של C לא ישפיעו על המכפלה $C(v)$.

באופן דומה, נסתכל על ווקטור המכפלה $A(B(v))$:

$$\forall 1 \leq i \leq n, \quad [A \cdot B \cdot v]_i = \sum_{k=1}^n [AB]_{ik} v_k = \sum_{k=2}^n [AB]_{ik} v_k$$

מאותם שיקולים, נקבל שגם איברי העמודה הראשונה של AB לא ישפיעו על המכפלה $AB(v)$.

מסקנה: התנאי לכך שקביעת הביט הראשון של הוקטור האקראי ל-0 לא תשנה את הסתברות ההצלחה של האלגוריתם הוא שכל איברי העמודה הראשונה של C יהיו שווים לאיברי העמודה הראשונה של AB .

הערה: הגבלה זו אינה פוגעת באלגוריתם, מאחר וניתן לבדוק מפורשות שאכן יש שוויון בין העמודה הראשונה של C לעמודה הראשונה של AB (ע"י הכפלת המטריצה A בעמודה הראשונה של מטריצה B). בדיקה זו תעלה $\theta(n^2)$ ולכן לא תפגע בסיבוכיות האלגוריתם.

ניתוח הסתברותי:

נוכיח שההסתברות P לכישלון (לטעות) לא תשתנה (תישאר $\frac{1}{2}$).
כפי שהראינו בשיעור, ההסתברות לבחור "וקטור שקרן" היא מספר הווקטורים השקרנים מתוך מספר כלל האפשרויות לבחור וקטור באורך המתאים.
באלגוריתם הרגיל מספר הווקטורים הכללי באורך m הוא 2^m , ומספר הווקטורים השקרנים שניתן לבחור הוא 2^{m-1} (הוכח בשיעור).

אם הביט הראשון של הוקטור נקבע להיות 0 באופן קבוע, הרי שדרגת החופש יורדת, כלומר:
מספר הווקטורים הכללי באורך m יורד ל- 2^{m-1} [כי נשארו רק $m-1$ ביטים לבחור], ומספר הווקטורים השקרנים שניתן לבחור הוא 2^{m-2} [כי הביט הראשון נקבע כ-0, וביט נוסף נקבע לפי האחרים כדי לוודא שהוקטור אכן יהיה שקרן, כפי שהוכח בשיעור].

$$\text{נקבל: } p(\text{כישלון}) = \frac{2^{m-2}}{2^{m-1}} = \frac{1}{2}$$

2. (ממבחן) נתון אלגוריתם מונטה-קרלו A לבעיה P שתוחלת זמן הריצה שלו היא לכל היותר $T(n)$ על קלט כלשהו מגודל n , ואשר נותן פתרון נכון בהסתברות $p(n)$. נניח כי בהינתן פתרון ל-P ניתן לבדוק את נכונותו בזמן $t(n)$. הראו כיצד ניתן לקבל אלגוריתם לאס-וגאס שתמיד נותן תשובה נכונה ל-P, ותוחלת זמן הריצה שלו הינה לכל היותר $(T(n)+t(n))/p(n)$.

פתרון:

- נריץ את אלגוריתם A על הבעיה P שוב ושוב (זמן $T(n)$ לכל הרצה). אחרי כל הרצה נבדוק את נכונות התשובה בזמן $t(n)$. אם התברר שהתשובה נכונה – נחזיר אותה, אחרת נריץ שוב. ניתוח סיבוכיות:
- תוחלת זמן הריצה לכל הרצה: $T(n)+t(n)$.
- יש לנו כאן ניסוי ברנולי, כי אנו מנסים שוב ושוב עד להצלחה. לכן תוחלת הפעמים שנבצע את הניסוי עד שנקבל הצלחה היא משתנה גאומטרית, ולכן היא

$$\text{שווה } \frac{1}{p(n)} = \frac{1}{p(\text{הצלחה})}$$

לכן בסה"כ תוחלת זמן הריצה: $\frac{T(n)+t(n)}{p(n)}$, כנדרש.